

# 《费曼物理学II》 2022年期末考试试题

(2022.6.17)

本次试题共5题，每题4分，总共占本课程总成绩20分!

1. (共4分) 第九周周一课上同学们就梯形网络开展了热烈的讨论。其中一个关注点是问题“无限长的LC网络可能具有实数阻抗，而有限长的LC网络则不可能如此。试说明从有限到无限，这个网络的阻抗是如何变化的？”

有两派观点，第一派也是问题陈述中所表达的观点认为，这个阻抗从虚变实只有在网络从有限到无穷这一过渡的过程中才能实现。第二派的代表李佳霖同学提出即使不是真正的无穷网络，只要网络足够长，这个虚到实的转变就会发生。这实际是一个由数学上每一项都是纯虚的无穷序列，求和后居然可能加出实的结果的例子，它展示的是加减操作可以实现虚实转换（而传统上我们所接受的是乘法的升级版乘方的逆操作才可以实现虚实转换）。本题就此问题做一深入的定量探究。

我们从第二十二章第六节图22-19所给的梯形网络出发，特别地取图22-20那样的具体网络，即： $z_1 = i\omega L$ ， $z_2 = 1/(i\omega C)$ 。我们关心可能阻抗会出实部的低频情形： $\omega^2 < 4/(LC)$ （对应 $\frac{4z_2}{z_1} < -1$ ），阻抗的实部在网络很长、但有限的情形下是否能够出现？

- (a) (1分) 本问为后面的讨论做一些准备，定义 $z_{(n)}$ 为有 $n$ 级的梯形网络的阻抗，我们已知 $z_{(1)} = z_1 + z_2$ ，请计算 $z_{(2)}$ 、 $z_{(3)}$ 、 $z_{(4)}$ 的显式表达式。并根据它们猜测一个 $z_{(n)}$ 对 $z_1, z_2$ 依赖的一般性的结构表达式，其中的系数可以待定。
- (b) (1分) 请给出 $z_{(n+1)}$ 与 $z_{(n)}$ 之间的递推关系式。并依据此关系式，给出用 $\Delta z_{(n)} \equiv \frac{z_{(n+1)} - z_{(n)}}{z_{(n)}}$ 和 $z_1, z_2$ 所表达的 $z_{(n)}$ 的公式。  
再请依据此公式来解释第二派李佳霖的观点。
- (c) (1分) 作为与第二派观点的对抗，第一派注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\Delta z_{(\infty)} = 0$ ， $z_{(\infty)} = z_0 = \frac{z_1}{2} (1 + \sqrt{1 + 4\frac{z_2}{z_1}})$ 。实数阻抗只有在 $1 + 4\frac{z_2}{z_1} < 0$ ，也就是低频情形下才可能会出现。  
为了简化计算，支持第二派的人士选择只考虑低于临界频率一点点的情形，即： $\frac{4z_2}{z_1} = -(1 + \delta^2)$ ，其中 $\delta$ 是趋于零的实数小量，这相当于取频率 $\omega^2 \approx \frac{4}{LC} (1 - \delta^2)$ 。在这种情形下，准到 $\delta^2$ 的一阶，请分别计算 $z_{(1)}$ 、 $z_{(2)}$ 、 $z_{(3)}$ 、 $z_{(4)}$ ，及 $z_{(\infty)} = z_0$ ，并进行相互比较。  
再依据比较结果来解释第一派的观点。
- (d) (1分) 到底第一派还是第二派的观点对？如果你支持第二派的观点，请找出上问讨论中的漏洞；若你支持第一派观点，请找出上上问讨论中的漏洞。不管你持哪派观点，请就 $\frac{4z_2}{z_1} < -1$ 这个要求在梯形网络序列的阻抗由虚变实的过程中所起的作用做一讨论。

2. (共4分) 第十周周三吴葛一在课上概略介绍了如何用洛伦兹变换得到任意运动电荷的李纳-维谢尔势，其中涉及了瞬时参考系。鉴于课上大家表现得似乎对它不太熟悉，本题即针对此问题进行一些深入剖析，以加深大家对瞬时参考系的理解。具体地，我们采用吴葛一ppt中的记号。

考虑一个电量为 $e$ 的电荷在实验室参考系 $S$ 中做任意运动，它在 $t^*$ 时刻运动到位置 $\vec{r}^*$ 处，这时电荷的运动速度为 $\vec{v}^*$ 。在这点这个时刻所发出的电磁波，在 $t^*$ 时刻之后形成一个以位置 $\vec{r}^*$ 处为球心，以光速 $c$ 向四周扩张的球面。而我们在位于位置 $\vec{r}$ 处的场点进行观测，场点正好在 $t$ 时刻与不断扩张的电磁波球面重合，也就是观测场点 $\vec{r}$ 在 $t$ 时刻接收到了来自之前的 $t^*$ 时刻在 $\vec{r}^*$ 处所发出的电磁波。我们记源点 $\vec{r}^*$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离为 $\vec{R}^* \equiv \vec{r} - \vec{r}^*$ 。因为电磁波是以光速传播的，因而有： $R^* \equiv |\vec{R}^*| = c(t - t^*)$ 。

瞬时参考系采用洛伦兹变换计算的方法是：选择一个相对实验室参考系 $S$ 以常速度 $\vec{v} = \vec{v}^*$ 做惯性运动的共动系 $S'$ ，则在 $t^*$ 时刻，在 $S'$ 系中的电荷恰好速度为零（也就是瞬时参考系中的“瞬时”实际特指在某个特定的 $t^*$ 时刻电荷速度恰好为零！），因而其电势可以用库仑定律所给出的电势来描写，而矢量势这时为零。这里需要注意两条。第一条：当我们在共动系电荷速度为零时采用库仑定律所给出的电势来描写时，实际上默认了在有时间依赖时，电势中出现的距离时推迟时刻电荷所处位置到场点的距离，而不是 $t$ 时刻电荷所处位置到场点的距离。这个默认是实际推迟势的结果。第二条，注意这时在共动系 $S'$ 中，虽然电荷速度为零但其加速度一般并不为零，因此无法用库仑定律所给出的电场强度来描写，因为场强依赖加速度，非零的电荷加速度会不止导致电场中产生有辐射场部分，还可能会导致有磁场。如我们在第十周周三课上所特别讨论的，势与场强不同，只依赖速度不依赖加速度，因此在 $t^*$ 时刻在共动系 $S'$ 中可以用库伦定律给出的势出发进行计算，但不能从场强出发做计算！

作为约定，在共动系 $S'$ 中的量我们都打撇。因此，在 $S'$ 中我们所看到的是：电荷在 $t^{*'}$ 时刻运动到位置 $\vec{r}^{*'}$ 处，这时电荷的运动速度为 $\vec{v}^{*' } = 0$ 。在这点这个时刻所发出的电磁波，在 $t^{*'}$ 时刻之后形成一个以位置 $\vec{r}^{*'}$ 处为球心，以光速 $c$ 往四周扩张的球面。注意，这时虽然已是在共动系 $S'$ 中进行讨论，电磁波的速度仍旧是 $c$ （它体现了光速不变），往四周扩张的仍旧是球面。位于位置 $\vec{r}'$ 处的观测场点，正好在 $t'$ 时刻与这个扩张的球面重合，也就是观测场点 $\vec{r}'$ 在 $t'$ 时刻接收到了来自 $t^{*'}$ 时刻在 $\vec{r}^{*'}$ 处所发出的电磁波。记源点到场点的距离为 $\vec{R}^{*' } \equiv \vec{r}' - \vec{r}^{*'}$ ，则： $R^{*' } \equiv |\vec{R}^{*' }| = c(t' - t^{*' })$ 。

- (a) (1分) 很多人说洛伦兹变换只适用于相互做匀速运动的惯性系之间的时空坐标和物理量的变换，我们需要理解对这样一个任意运动的电荷，为什么也能使用洛伦兹变换进行讨论？这样使用的共动系 $S'$ 显然实际上并不真是站在电荷身上的，因为电荷在做加速运动，真正站在电荷身上的参考系自然也是随电荷在做加速运动因而不再是惯性系。

目前，电荷只是在 $t^*$ 那一瞬的“瞬时”在 $S'$ 共动系速度为零，在下个时刻电荷的速度就不再为零了。那么相比以往习惯讨论的电荷匀速运动时真正站在电荷身上的参考系，在非 $t^*$ 那一瞬的其它时刻，电荷所产生的势与目前电荷一般运动时的瞬时共动系中的势有什么差别？这个差别和本题讨论的要推导的李纳-维谢尔势是什么关系？

- (b) (1分) 从共动系 $S'$ 利用洛伦兹变换变到实验室参考系 $S$ 时，我们需要做两步变换：一个是势的反变换（从 $S'$ 到 $S$ ），另一个是势中所出现的时间差坐标的正变换（从 $S$ 到 $S'$ ）。我们试着理解最后所得到的下面李纳-维谢尔势

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 R^*} \frac{1}{\left(1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}\right)} \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{v}^*}{c^2} \phi(\vec{r}, t)$$

结果的第二个公式矢量势和电势的关系完全来源于势的洛伦兹变换，及在 $S'$ 系中矢量势为零；剩下唯一物理图像不太清楚的就是第一个公式中电势分母中出现的项： $1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} = 1 - v_{\text{发电磁波的源指向场点的方向}}^*/c$ 。就是这一项造成了对库仑定律所给出的电势表达式在分母上原本应该是发出电磁波的源到场点的距离 $R^*$ 这一结果的修正。请依据你的计算，针对任意运动的电荷给出这项产生的物理原因和图像（提示：可参考第21章第5节的讨论）；并进一步给出在共动系 $S'$ 及在实验室系 $S$ 分别看到的发出电磁波的源到场点的距离的比值 $R^{*'} / R^*$ 的计算结果。

- (c) (1分) 为了更进一步显式地深入讨论上问提到的因子 $1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}$ ，我们从本问起从任意运动的电荷退化回到匀速运动的电荷情形。利用第21章第6节和第26章第1节关于匀速运动电荷的讨论，请给出这个因子及 $\vec{R}^*$ 用实验室系观测场点的时空坐标 $x, y, z, t$ 表达的公式，证明对特别被取在电荷运动轨迹上的场点，这个因子显式地回到地21章第5节费曼所给出的结果。
- (d) (1分) 如果在实验室系 $S$ 中场点是不随时间变化的空间固定点，则在共动系 $S'$ 中场点是随时间变化的跑动的场点，反过来，如果在共动系 $S'$ 中场点是不随时间变化的固定空间点，则在实验室系中场点是随时间跑动的空间点。现在，我们就考虑这后一种情形。在上问讨论的结果中，进一步考虑两种跑动的场点情形： $x = vt$ 和 $x = vt^*$ ，而 $y, z$ 是与时间 $t$ 无关的常数坐标。请给出这时在实验室系中场点的跑动图像，并问在这两种情形下的 $\vec{R}^*$ 及上节所讨论的因子 $1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}$ 的取值各是多少？如何理解这些结果？

3. (共4分) 在第十二周周三学习第二十九章内容时，同学提出对常数电磁场中带电粒子的运动，能否给出一个和参考系选择无关的讨论？本题就试着就此问题做一个讨论。

- (a) (1分) 描写带电粒子的运动需要利用牛顿第二定律，为保证讨论与参考系无关，必须使用协变形式、也就是用张量来描写的运动方程。请依据第26章的内容写下电荷为 $q$ 静止质量为 $m_0$ 的带电粒子，在给定的用常数场强张量 $F_{\mu\nu}$ 所描写的电磁场下，其四动量 $p_\mu$ 所满足的协变运动方程。并且依据所得到的运动方程，分析磁场和电场在控制带电粒子运动中的作用。
- (b) (1分) 证明上问得到的运动方程所给出的四动量 $p_\mu$ 对固有时 $s$ 依赖的解为：

$$p_\mu(s) = (e^{\frac{q}{m_0} F s})_{\mu\nu} p_\nu(0)$$

其中出现的 $e$ 指数通过指数函数的泰勒展开定义，请给出在展开中出现的场强的 $n$ 次方 $(F^n)_{\mu\nu}$ 具体定义，并证明其满足如下性质：

$$(F^n)_{\mu\nu} = F_{\mu\lambda} (F^{n-1})_{\lambda\nu} = (F^{n-1})_{\mu\lambda} F_{\lambda\nu}$$

依据上面给出的动量表达式，请进一步给出粒子运动的轨迹：

$\vec{r}(s) \equiv \vec{r}(0) + \int_0^s ds' \vec{v}(s')$  用场强 $F$ 和粒子初始四动量表达的积分公式。

- (c) (1分) 证明 $(F^n)_{\mu\nu} = (-1)^n (F^n)_{\nu\mu}$ ，即当 $n$ 为奇数时是二阶反对称张量，当 $n$ 是偶数时是二阶对称张量。进一步证明上问给出的解中所出现的时间演化函数 $(e^{\frac{q}{m_0} F s})_{\mu\nu}$ 满足如下正交关系：

$$(e^{\frac{q}{m_0} F s})_{\mu\nu} (e^{\frac{q}{m_0} F s})_{\mu\lambda} = \delta_{\nu\lambda}$$

并请说明上面这个正交关系对带电粒子的四动量来说意味着什么？

- (d) (1分) 请针对只有纯磁场和只有纯电场两种情形，对上上问给出的解进行具体详细的讨论，分析解所具有的行为特征。
- (e) 本题的以上讨论只不过是对此问题探讨的一个开始，参考系无关的讨论尚很不充分。对本次考试做有余力、数学好的同学，如果你愿意超越前面的四小问对目前这个协变的带电粒子在常数电磁场中运动的描述能有新的性质，特别是那些和参考系选择无关的性质的挖掘，请把它写在下面，我们将根据你的贡献程度会在本题4分之外额外特别地**奖励一些分数**！

4. (共4分) 第十三周周一杨晓旻介绍了张量，课上大家讨论到如何理解张量的各种性质。为简单起见，本题限制于讨论在D维空间最简单的二阶张量。我们关注其指标的对称性质；张量的各向同性成分，并矢量成分，及指标的迹；

- (a) (1分) 本问讨论二阶张量指标的对称性质。请定量地写出对 $G_{\mu\nu}$ 两个指标的反对称、对称两个部分的分解的表达式。如果把 $G_{\mu\nu}$ 看作是应

变张量，结合第三十九章关于应变张量的讨论，请说明张量的反对称部分和对称部分各自的图像。这个说明能有脱离具体应变张量更加一般的意义吗？

- (b) (1分) 本问讨论二阶张量的各向同性部分。证明三维空间的二阶各向同性张量一定正比于 $\delta_{ij}$ 。对一个一般的二阶张量，请按无迹和有迹来分解出其各向同性部分。
  - (c) (1分) 本问讨论二阶张量的并矢量部分。由并矢量组成的二阶张量就是简单地把两个矢量并在一起，鉴于矢量不具有各向同性的性质，并矢量所代表的是与上问讨论的各项同性完全相反的张量的性质。对任意的二阶张量 $G_{\mu\nu}$ ，我们引入一个单位矢量 $n_\mu$  ( $n_\nu n_\nu = 1$ )，由它进一步组成另一个矢量 $n_\mu \sqrt{G_{\lambda\lambda}}$ ，并把两个这样的矢量拼起来构造 $G_{\mu\nu}$ 的并矢量成分。请把 $G_{\mu\nu}$ 分解成这个新构造的并矢量和另一部分的叠加，并证明这个分解的两部分分别是有迹和无迹的。
  - (d) (1分) 本问讨论二阶张量的迹，请给出张量迹的图像。在上面两问所给出的二阶张量的分解中，有迹的部分完全不同（一个是各向同性的，另一个是并矢量），确都正比于迹，如何理解这个现象，特别是其中迹的作用？
5. (共4分) 第十四周主要讨论的是物质的磁性，除了众多的应用及必要的理论外，第三十四章主要谈了抗磁性；三十五章谈了顺磁性；三十六章谈了铁磁性。在课上同学们就经典理论（包括加入了统计和角动量的量子化假设）是否能够描述这些磁性做了很多讨论，本题希望就这些物质的磁性做一梳理、总结和讨论。最核心的问题是关注物质的磁性本质是量子的，还是经典的？
- (a) (1分) 抗磁性和顺磁性各自都是是怎么产生的？从经典电磁学的角度看，产生它们的本质原因各自都是什么？统计计算和磁矩的量子化在其所起的作用是什么？
  - (b) (1分) 抗磁性与顺磁性是完全相反的两个效应，这很难让人理解。如果上面两问中有本质原因相同的那些抗磁与顺磁，请你解释一下，怎么理解这种源自同宗的完全相反的物理效应？
  - (c) (1分) 从经典电磁学的角度看，铁磁性是怎么产生的？如果没有量子假设（或在量子结果中考虑高温或弱场极限），还有没有自发磁化？为什么说经典电磁学本质上是产生不了它的？
  - (d) (1分) 费曼在第三十四章第六节中提出让人混乱、崩溃的讨论，说：经典物理不会提供抗磁性或顺磁性！虽然他没继续说也不会提供铁磁性，但这按照上问是显然的。也就是说，经典物理提供不了物质的磁性！其理由是，磁场不做功，因此不影响能量，跟对磁矩所做的统计无关。如果你认同费曼的观点，请回去修改你前面对(a)(b)两问的讨

论，使之与费曼的这个观点相协调；如果你不同意费曼的观点，也就是要坚持你前面对(a)(b)两问的讨论，那么请你给出解释，如何把磁场不做功的结论与(a)(b)两问的讨论协调起来？

答案:

1. (共4分)

(a) (1分) 注意每升一级, 不过是原阻抗与 $z_2$ 并联, 再串联上 $z_1$ ,

$$\begin{aligned} z_{(2)} &= z_1 + z_2 \frac{z_1 + z_2}{z_1 + 2z_2} = \frac{z_1^2 + 3z_1z_2 + z_2^2}{z_1 + 2z_2} \\ &= z_1 + z_2 \left( 1 - \frac{z_2}{z_2 + z_1 + z_2} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} z_{(3)} &= z_1 + z_2 \frac{z_1^2 + 3z_1z_2 + z_2^2}{z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2} = \frac{z_1^3 + 5z_1^2z_2 + 6z_1z_2^2 + z_2^3}{z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2} \\ &= z_1 + z_2 \left( 1 - \frac{z_1z_2 + 2z_2^2}{z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2} \right) = z_1 + z_2 \left( 1 - \frac{z_2}{\frac{z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2}{z_1 + 2z_2}} \right) \\ &= z_1 + z_2 \left( 1 - \frac{z_2}{z_2 + \frac{z_1^2 + 3z_1z_2 + z_2^2}{z_1 + 2z_2}} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} z_{(4)} &= z_1 + \frac{z_2 \frac{z_1^3 + 5z_1^2z_2 + 6z_1z_2^2 + z_2^3}{z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2}}{z_2 + \frac{z_1^3 + 5z_1^2z_2 + 6z_1z_2^2 + z_2^3}{z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2}} \\ &= z_1 + \frac{z_2(z_1^3 + 5z_1^2z_2 + 6z_1z_2^2 + z_2^3)}{z_2(z_1^2 + 4z_1z_2 + 3z_2^2) + z_1^3 + 5z_1^2z_2 + 6z_1z_2^2 + z_2^3} \\ &= z_1 + \frac{z_2(z_1^3 + 5z_1^2z_2 + 6z_1z_2^2 + z_2^3)}{z_1^3 + 6z_1^2z_2 + 10z_1z_2^2 + 4z_2^3} \\ &= \frac{z_1^4 + 7z_1^3z_2 + 15z_1^2z_2^2 + 10z_1z_2^3 + z_2^4}{z_1^3 + 6z_1^2z_2 + 10z_1z_2^2 + 4z_2^3} \end{aligned} \quad (3)$$

根据上面几个低级的阻抗结果, 我们可以一般性地猜测

$$z_{(n)} \equiv \frac{z_1^n + b(n, 1)z_1^{n-1}z_2 + b(n, 2)z_1^{n-2}z_2^2 + \cdots + b(n, n-1)z_1z_2^{n-1} + z_2^n}{z_1^{n-1} + a(n, 1)z_1^{n-2}z_2 + a(n, 2)z_1^{n-3}z_2^2 + \cdots + a(n, n-2)z_1z_2^{n-2} + nz_2^{n-1}} \quad (4)$$

其中有很多待定系数, 可以进一步推导这些系数的递推关系。

(b) (1分) 因为 $z_{(n+1)}$ 实际是 $z_2$ 与 $z_{(n)}$ 并联, 再串联上 $z_1$ , 因此, 我们有

$$\begin{aligned} z_{(n+1)} &= z_1 + \frac{1}{\frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_{(n)}}} = z_1 + \frac{z_2z_{(n)}}{z_2 + z_{(n)}} = z_1 + z_2 \left( 1 - \frac{z_2}{z_2 + z_{(n)}} \right) \\ \Delta z_{(n)} &\equiv \frac{z_{(n+1)} - z_{(n)}}{z_{(n)}} = \frac{z_1 + z_2}{z_{(n)}} - \frac{z_2^2}{(z_2 + z_{(n)})z_{(n)}} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& z_{(n)}(z_{(n)} + z_2)(1 + \Delta z_{(n)}) - (z_1 + z_2)(z_{(n)} + z_2) + z_2^2 = 0 \\
& z_{(n)}^2(1 + \Delta z_{(n)}) + z_{(n)}(z_2 \Delta z_{(n)} - z_1) - z_1 z_2 = 0 \\
z_{(n)} &= \frac{z_1 - z_2 \Delta z_{(n)} + \sqrt{(z_2 \Delta z_{(n)} - z_1)^2 + 4(1 + \Delta z_{(n)})z_1 z_2}}{2(1 + \Delta z_{(n)})} \\
&= \frac{z_1 - z_2 \Delta z_{(n)} + \sqrt{(z_2 \Delta z_{(n)} + z_1)^2 + 4z_1 z_2}}{2(1 + \Delta z_{(n)})} \\
&= z_1 \frac{1 - \frac{z_2}{z_1} \Delta z_{(n)} + \sqrt{(1 + \frac{z_2}{z_1} \Delta z_{(n)})^2 + 4\frac{z_2}{z_1}}}{2(1 + \Delta z_{(n)})} \quad (5)
\end{aligned}$$

这就是题目要求的用  $\Delta z_{(n)} \equiv \frac{z_{(n+1)} - z_{(n)}}{z_{(n)}}$  和  $z_1, z_2$  所表达的  $z_{(n)}$  的公式。其中，根号前符号选择正号的原因是当  $\Delta z_{(n)} = 0, z_2 = 0$  时， $z_{(n)} = z_1$ 。用 (5) 对第二派李佳霖的观点解释如下：如果当  $n$  足够大但不是无穷大时， $\Delta z_{(n)}$  足够小（这点看起来似乎是合理的），那么 (5) 告诉我们， $\frac{4z_2}{z_1} < -1$  就足以在有限的网络产生实的阻抗，因为这时 (5) 中的根号里的内容总体是一个负数，导致根号项是纯虚数，再和前面纯虚的  $z_1$  相乘得到一个实数的阻抗。

(c) (1分) 在刚刚低于临界频率一点点的地方，即：

$$-1 - 4\frac{z_2}{z_1} \equiv \delta^2 \ll 1 \Rightarrow -1 + 4\frac{1}{\omega^2 LC} = \delta^2 \Rightarrow \omega^2 \approx \frac{4}{LC}(1 - \delta^2) \quad (6)$$

严格的无穷级梯形网络的阻抗里出现了无穷小的实部，

$$z_{(\infty)} = z_0 = \frac{z_1}{2}(1 + i\delta) = \frac{\omega L}{2}(i - \delta) \quad (7)$$

而对应的几个低级项在这时的阻抗分别为

$$z_{(1)} = z_1 + z_2 = z_1 \left(1 + \frac{1}{4}(-1 - \delta^2)\right) = \frac{z_1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{\delta^2}{2}\right) \quad (8)$$

$$\begin{aligned}
z_{(2)} &= \frac{z_1^2 + 3z_1 z_2 + z_2^2}{z_1 + 2z_2} = z_1 \frac{1 + 3\frac{z_2}{z_1} + \frac{z_2^2}{z_1^2}}{1 + 2\frac{z_2}{z_1}} \\
&= z_1 \frac{1 - \frac{3}{4}(1 + \delta^2) + \frac{1}{16}(1 + 2\delta^2)}{1 - \frac{1}{2}(1 + \delta^2)} = z_1 \frac{\frac{5}{16} - \frac{5}{8}\delta^2}{\frac{1}{2} - \frac{\delta^2}{2}} \\
&= z_1 \frac{\frac{5}{8} - \frac{5}{4}\delta^2}{1 - \delta^2} = z_1 \left(\frac{5}{8} - \frac{5}{4}\delta^2\right)(1 + \delta^2) = z_1 \left(\frac{5}{8} - \frac{5}{8}\delta^2\right) \\
&= \frac{z_1}{2} \left(\frac{5}{4} - \frac{5}{4}\delta^2\right) \quad (9)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_{(3)} &= \frac{z_1^3 + 5z_1^2 z_2 + 6z_1 z_2^2 + z_2^3}{z_1^2 + 4z_1 z_2 + 3z_2^2} = z_1 \frac{1 + 5\frac{z_2}{z_1} + 6\frac{z_2^2}{z_1^2} + \frac{z_2^3}{z_1^3}}{1 + 4\frac{z_2}{z_1} + 3\frac{z_2^2}{z_1^2}} \\
&= z_1 \frac{1 - \frac{5}{4}(1 + \delta^2) + \frac{6}{16}(1 + 2\delta^2) - \frac{1}{64}(1 + 3\delta^2)}{1 - (1 + \delta^2) + \frac{3}{16}(1 + 2\delta^2)} = z_1 \frac{\frac{7}{64} - \frac{35}{64}\delta^2}{\frac{3}{16} - \frac{5}{8}\delta^2} \\
&= z_1 \frac{\frac{7}{12} - \frac{35}{12}\delta^2}{1 - \frac{10}{3}\delta^2} = z_1 \left( \frac{7}{12} - \frac{35}{12}\delta^2 \right) \left( 1 + \frac{10}{3}\delta^2 \right) = z_1 \left[ \frac{7}{12} + \left( \frac{70}{36} - \frac{35}{12} \right) \delta^2 \right] \\
&= \frac{z_1}{2} \left( \frac{7}{6} - \frac{35}{18}\delta^2 \right) \tag{10}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_{(4)} &= \frac{z_1^4 + 7z_1^3 z_2 + 15z_1^2 z_2^2 + 10z_1 z_2^3 + z_2^4}{z_1^3 + 6z_1^2 z_2 + 10z_1 z_2^2 + 4z_2^3} = z_1 \frac{1 + 7\frac{z_2}{z_1} + 15\frac{z_2^2}{z_1^2} + 10\frac{z_2^3}{z_1^3} + \frac{z_2^4}{z_1^4}}{1 + 6\frac{z_2}{z_1} + 10\frac{z_2^2}{z_1^2} + 4\frac{z_2^3}{z_1^3}} \\
&= z_1 \frac{1 - \frac{7}{4}(1 + \delta^2) + \frac{15}{16}(1 + 2\delta^2) - \frac{10}{64}(1 + 3\delta^2) + \frac{1}{256}(1 + 4\delta^2)}{1 - \frac{6}{4}(1 + \delta^2) + \frac{10}{16}(1 + 2\delta^2) - \frac{1}{16}(1 + 3\delta^2)} \\
&= z_1 \frac{\frac{9}{256} - \frac{21}{64}\delta^2}{\frac{1}{16} - \frac{7}{16}\delta^2} = z_1 \left( \frac{9}{16} - \frac{21}{4}\delta^2 \right) (1 + 7\delta^2) \\
&= \frac{z_1}{2} \left( \frac{9}{8} - \frac{21}{8}\delta^2 \right) \tag{11}
\end{aligned}$$

从 $z_{(1)}$ 、 $z_{(2)}$ 、 $z_{(3)}$ 、 $z_{(4)}$ 的计算结果看，阻抗的虚部（对应结果中小括号里的第一项）随着 $n$ 升高在一步步地接近 $z_{(\infty)} = z_0$ 所给的值，即小括号里的第一项分别为 $3/2$ 、 $5/4$ 、 $7/6$ 、 $9/8$ 向目标的数值 $1$ 逐渐靠近。而阻抗的实部（对应结果中小括号里的第二项），完全偏离目标 $z_{(\infty)} = z_0$ 所给的值，因为它所给出的都是实数 $\delta^2$ 的项，这个情况按照前面给出的 $n$ 级阻抗的一般表达式是不会改变的。而目标里确是纯虚的 $i\delta$ ，而且 $\delta^2$ 的系数也在不断地放大发散， $-1/2$ 、 $-5/4$ 、 $-35/18$ 、 $-21/8$ 。据此我们看到阻抗的实部在有限阶都无法得到实的阻抗！

- (d) （1分）第一派的观点对！在上上问中，假设了当 $n$ 足够大但不是无穷大时， $\Delta z_{(n)}$ 足够小这点看起来似乎是合理的假设。这实际上是实现不了的，这从上文中前几级阻抗正比于 $\delta^2$ 的项随 $n$ 增大不断增大发散这一性质即可看出。实际上这些项形成一个纯虚数的发散序列，这个由虚数组成的发散序列的严格求和生出了我们最后的阻抗实部！它对应 $\frac{4z_2}{z_1} < -1$ 这个条件使得在 $z_{(\infty)} = z_0$ 中的根号项 $\sqrt{1 + 4\frac{z_2}{z_1}}$ 在按照 $4z_2/z_1$ 所作的泰勒展开超越了收敛半径，变成了一个发散级数。

2. （共4分）

- (a) （1分）在共动系 $S'$ 中，在非 $t^*$ 时刻，电荷具有非零的速度，因而其所产生的势不再是简单的库仑定律加上由推迟势建议的推迟距离所给出

的结果，而是本题所要计算和讨论的李纳-维谢尔势，是一个在本题目前阶段尚未知待讨论的东西。而如果电荷是匀速运动，在共动系里，电荷因为一直静止，库仑定律所给出的势的表达式一直成立，并不只局限于 $t^*$ 时刻。因此瞬时参考系的核心是针对任意运动的电荷抓住那个能够使用库仑定律的一瞬开展计算。

- (b) (1分) 从计算过程看，问题所关注的项来自共动系 $S'$ 中的源场之间的时间差 $t' - t'^* = R^*/c$ 与实验室系 $S$ 中的源场之间的时间差 $t - t^* = R^*/c$

$$\begin{aligned} R^{*'} &= c(t' - t'^*) = c \frac{t - t^* - \frac{\vec{v}^*}{c^2} \cdot \vec{R}^*}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}} = \frac{c(t - t^*)}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}} \left( 1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} \right) \\ &= \frac{R^*}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}} \left( 1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} \right) \end{aligned}$$

其中的洛伦兹收缩因子 $\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}$ 代表的是标准的尺子收缩的效应，它是各向同性的，会被电势的洛伦兹变换中出现的同样因子消掉。另外一项就是本问所关注的项 $1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}$ 。它是对标准的尺子收缩效应的非各向同性效应的修正，按照第21章第5节的讨论，特别是图21-6所给出的图像，它就是那里所给出的a/b因子，其中a是电荷体在运动方向的线度，b是电荷体在运动方向所扫过的区域的线度，即：电荷体原本所占据空间与其运动所占据的空间的比率。

把上面式子重新写一下，

$$\frac{R^{*'}}{R^*} = \frac{t' - t'^*}{t - t^*} = \frac{1 - \frac{\vec{v}^*}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*}}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}} = \begin{cases} \sqrt{\frac{1 - \frac{v^*}{c}}{1 + \frac{v^*}{c}}} & \text{沿运动方向的距离比} \\ \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^{*2}}{c^2}}} & \text{垂直运动方向的距离比} \end{cases}$$

- (c) (1分) 现在 $\vec{v}^* = \vec{v} = v\vec{e}_x$ ,

$$t^* = t - \frac{R^*}{c} \quad R^* = c(t - t^*) \quad R^{*2} = (x - ct^*)^2 + y^2 + z^2$$

消去 $R^*$ ，我们得到关于 $t^*$ 所满足的方程

$$\begin{aligned} c^2(t - t^*)^2 &= (x - vt^*)^2 + y^2 + z^2 \\ \Rightarrow (v^2 - c^2)t^{*2} - 2(xv - c^2t)t^* + x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 &= 0 \end{aligned}$$

它的解为

$$\left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) t^* = t - \frac{vx}{c^2} - \frac{1}{c} \sqrt{(x - vt)^2 + \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) (y^2 + z^2)} \quad (12)$$

其中，根号前面的符号由 $v = 0$ 时， $R^* = R \equiv \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow t^* = t - R/c$ 确定。由这些结果，我们得到，

$$\begin{aligned}
 R^* - \frac{\vec{v}}{c} \cdot \vec{R}^* &= c(t - t^*) - \frac{v}{c}(x - vt^*) = c \left[ t - \frac{vx}{c^2} - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) t^* \right] \\
 &= \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)} \\
 R^* &= ct - c \frac{t - \frac{vx}{c^2} - \frac{1}{c} \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\
 &= \frac{\frac{v(x-vt)}{c} + \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{1 - \frac{v^2}{c^2}}
 \end{aligned}$$

最后我们得到，

$$1 - \frac{\vec{v}}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} = \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{\frac{v(x-vt)}{c} + \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}$$

作为自洽检验，很容易看到对场点在x轴上的情形 $y = z = 0$ ，结果就化为 $1 - v/c$ ，这也正是第21章第5节的结果。进一步，

$$\begin{aligned}
 \vec{R}^* &= (x - vt^*)\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \\
 &= \left[ x - v \frac{t - \frac{vx}{c^2} - \frac{1}{c} \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right] \vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \\
 &= \frac{x - vt + \frac{v}{c} \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z
 \end{aligned}$$

作为自洽检验，我们由上面结果计算 $R^{*2} = \vec{R}^* \cdot \vec{R}^*$ ，

$$\begin{aligned}
 \vec{R}^* \cdot \vec{R}^* &= \left[ \frac{x - vt + \frac{v}{c} \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right]^2 + y^2 + z^2 \\
 &= \frac{(x - vt)^2 + \frac{v^2}{c^2} \left[ (x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2) \right] + 2\frac{v}{c}(x - vt) \sqrt{(x - vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) (y^2 + z^2)}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^2} + y^2 + z^2
 \end{aligned}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)(x-vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)(y^2 + z^2) + 2\frac{v}{c}(x-vt)\sqrt{(x-vt)^2 + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)(y^2 + z^2)}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^2} = R^{*2}$$

它正是前面计算的 $R^*$ 的平方。

- (d) (1分) 当 $x = vt$ 时，对应实验室系在一个和 $t$ 时刻的电荷所在的同一 $yz$ 平面上的某处，随电荷一起向 $x$ 正方向运动的场点所观测的电磁势。这时上节的结果给出的因子是： $1 - \frac{\vec{v}}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} = 1 - v^2/c^2$ 。这个结果来自上问计算给出的 $\vec{R}^*$ 和 $R^*$ ，

$$R^* = \frac{\sqrt{y^2 + z^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \vec{R}^* = \frac{v}{c} \sqrt{\frac{y^2 + z^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

注意这时 $\vec{R}^* = v(t - t^*)\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ 并不垂直于速度方向， $\vec{R}^*/R^*$ 在速度方向的分量是 $v/c$ ，由此导致前面的因子为 $1 - \frac{\vec{v}}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} = 1 - v^2/c^2$ 。

当 $x = vt^*$ 时， $\vec{R}^* = y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ 垂直于速度方向， $1 - \frac{\vec{v}}{c} \cdot \frac{\vec{R}^*}{R^*} = 1$ 。它对应实验室系在一个和 $t^*$ 时刻的电荷所在的同一 $yz$ 平面上的某处（它比 $t$ 时刻的电荷所在的 $yz$ 平面更靠近坐标原点一些），随电荷一起向 $x$ 正方向运动的场点所观测的电磁势。

### 3. (共4分) 按照第26章的讨论，

- (a) (1分) 先引入几个第26章的分别关于牛顿第二定律、动量定义、洛伦兹力三个协变表达式：

$$(26.32) : \frac{dp_\mu}{ds} = f_\mu \quad (26.33) : p_\mu = m_0 u_\mu \quad (26.37) : f_\mu = q F_{\mu\nu} u_\nu$$

把它们结合起来就得到我们所要的四动量所满足的协变的运动方程

$$\frac{dp_\mu(s)}{ds} = f_\mu = q F_{\mu\nu} u_\nu = \frac{q}{m_0} F_{\mu\nu} p_\nu(s)$$

其中 $s$ 是系统的原时，是洛伦兹标量。关于电场和磁场对运动带电粒子的作用，从上述方程看，对四动量的时间分量—能量，它随时间的变化率完全依赖于 $F_{ti}$ 即电场，与 $F_{ij}$ ，即磁场无关！这意味着，

- 磁场只能使粒子做改变方向的匀速运动（因为不改变方向的匀速运动是不受任何外力的运动），也就是匀速的曲线运动，典型的圆周运动，这一点也可以从四动量的空间分量—普通的动量，随时间的变化率依赖 $F_{ij}$ 磁场看出。

- 电场  $F_{ti}$  会使粒子产生沿电场方向的加速运动，因而增加粒子的能量，这点也可以从四动量的空间分量-普通的动量，随时间的变化率也依赖电场  $F_{it}$  看出。

(b) (1分) 从所给出的解出发，

$$\begin{aligned}\frac{dp_\mu(s)}{ds} &= \frac{d}{ds}(e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}p_\nu(0) = (\frac{q}{m_0}Fe^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}p_\nu(0) \\ &= (\frac{q}{m_0}F)_{\mu\nu}(e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\nu\lambda}p_\lambda(0) = \frac{q}{m_0}F_{\mu\nu}p_\nu(s)\end{aligned}$$

其中，我们利用了本问所要求证明的性质：

$$(F^n)_{\mu\nu} = F_{\mu\lambda}(F^{n-1})_{\lambda\nu} = (F^{n-1})_{\mu\lambda}F_{\lambda\nu}$$

这个性质的成立有赖关于  $(F^n)_{\mu\nu}$  的定义。或者说，我们利用这个性质反过来给出  $(F^n)_{\mu\nu}$  的定义，即：上面公式在  $n=1$  时是恒等式，在  $n>1$  时给出从  $n-1$  到  $n$  的递推关系，把这个关系一般地写下来， $(F^n)_{\mu\nu}$  的定义是，

$$(F^n)_{\mu\nu} \equiv F_{\mu\lambda_1}F_{\lambda_1\lambda_2}\cdots F_{\lambda_{n-2}\lambda_{n-1}}F_{\lambda_{n-1}\nu} = F_{\mu\lambda}(F^{n-1})_{\lambda\nu} = (F^{n-1})_{\mu\lambda}F_{\lambda\nu}$$

利用四动量与速度的关系，

$$p_t = \frac{m_0c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad \vec{p} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\vec{v}}{c}p_t \Rightarrow \vec{v} = c\frac{\vec{p}}{p_t}$$

粒子的运动轨迹为，

$$\vec{r}(s) - \vec{r}(0) = \int_0^s ds' \vec{v}(s') = c \int_0^s ds' \frac{\vec{p}(s')}{p_t(s')} = c\vec{e}_i \int_0^s ds' \frac{(e^{\frac{q}{m_0}Fs'})_{i\mu}p_\mu(0)}{(e^{\frac{q}{m_0}Fs'})_{t\nu}p_\nu(0)}$$

- (c) (1分) 从上问证明的递推关系出发，利用  $F_{\mu\nu}$  是反对称二阶张量的性质，猜测  $(F^n)_{\mu\nu} = (-1)^n(F^n)_{\nu\mu}$ ，它显然在  $n=1$  时成立，现用数学归纳法，假设  $n$  时成立，我们需要推出公式在  $n+1$  时也成立，

$$(F^{n+1})_{\mu\nu} = F_{\mu\lambda}(F^n)_{\lambda\nu} = (-1)^{n+1}(F^n)_{\nu\lambda}F_{\lambda\mu} = (-1)^{n+1}(F^{n+1})_{\nu\mu}$$

进一步我们可以针对指标交换引入对偶张量  $\tilde{F}_{\mu\nu} \equiv F_{\nu\mu}$ ，因此我们有

$$\begin{aligned}(\tilde{F}^n)_{\mu\nu} &\equiv \tilde{F}_{\mu\lambda_1}\tilde{F}_{\lambda_1\lambda_2}\cdots\tilde{F}_{\lambda_{n-2}\lambda_{n-1}}\tilde{F}_{\lambda_{n-1}\nu} \\ &= F_{\lambda_1\mu}F_{\lambda_2\lambda_1}\cdots F_{\lambda_{n-1}\lambda_{n-2}}F_{\nu\lambda_{n-1}} \\ &= (-1)^n F_{\mu\lambda_1}F_{\lambda_1\lambda_2}\cdots F_{\lambda_{n-2}\lambda_{n-1}}F_{\lambda_{n-1}\nu} = (-1)^n(F^n)_{\mu\nu}\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} (e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}(e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\lambda} &= (e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}(e^{\frac{q}{m_0}\tilde{F}s})_{\lambda\mu} = (e^{\frac{q}{m_0}\tilde{F}s}e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\lambda\nu} = (e^{\frac{q}{m_0}(\tilde{F}+F)s})_{\lambda\nu} \\ &= (1)_{\lambda\nu} = \delta_{\lambda\nu} \end{aligned}$$

把上面这个正交关系代回进四动量的内积的计算，

$$\begin{aligned} p_\mu(s)p_\mu(s) &= (e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}p_\nu(0)(e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\lambda}p_\lambda(0) = \delta_{\lambda\nu}p_\nu(0)p_\lambda(0) \\ &= p_\nu(0)p_\nu(0) = m_0^2c^2 \end{aligned}$$

它给出的是四动量的内积不随时间变化，或质壳条件、或静止质量 $m_0$ 是不随时间变化的常量。

(d) (1分) 如果系统中**只有磁场**：

- $F_{\mu\nu}$ 只有空间-空间的分量非零
- $(F^2)_{\mu\nu} = F_{\mu i}F_{i\nu}$ 只有空间-空间非零
- $(F^3)_{\mu\nu} = F_{\mu i}F_{ij}F_{j\nu}$ 只有空间-空间非零

一般地， $F^n$ 只有空间-空间分量非零，因而 $(e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}$ 的磁场依赖项只对空间-空间分量有贡献。这意味着上上问给出的解中的能量分量 $p_t(s) = p_t(0)$ ，也就是系统的总能量是守恒不变的！进一步，

$$\begin{aligned} m_0^2c^2 &= p_\mu(s)p_\mu(s) = p_t(s)p_t(s) - \vec{p}(s) \cdot \vec{p}(s) = p_t(0)p_t(0) - \vec{p}(s) \cdot \vec{p}(s) \\ \Rightarrow p^2(s) &\equiv \vec{p}(s) \cdot \vec{p}(s) = p_t(0)p_t(0) - m_0^2c^2 = p^2(0) \end{aligned}$$

总起来：能量和动量的模是守恒不变的，动量的方向会改变。

如果系统中**只有电场**： 为方便将电场取为x方向，

- $F_{\mu\nu}$ 只有时间和x的交叉分量非零
- $(F^2)_{\mu\nu} = F_{\mu t}F_{t\nu} + F_{\mu x}F_{x\nu}$ 只有x-x和t-t分量非零
- $(F^3)_{\mu\nu} = F_{\mu t}F_{tx}F_{x\nu} + F_{\mu x}F_{xt}F_{t\nu}$ 只有时间和x的交叉的分量非零
- $(F^4)_{\mu\nu} = F_{\mu t}F_{tx}F_{xt}F_{t\nu} + F_{\mu x}F_{xt}F_{tx}F_{x\nu}$ 只有x-x和时间-时间分量非零

一般地， $F^{2n+1}$ 只有时间和x交叉的分量非零， $F^{2n}$ 只有x-x和时间-时间分量非零，因而 $(e^{\frac{q}{m_0}Fs})_{\mu\nu}$ 的电场依赖项中只有涉及时间和x分量的元素有贡献，它对空间分量意味着只有x方向的动量会改变， $p_y(s) = p_y(0)$ ， $p_z(s) = p_z(0)$ ；它对时间分量意味着能量会改变。总起来：沿电场方向的动量会改变，垂直电场方向的动量不会改变，能量会改变。

(e) 发现并计算出一个新的参考系相关的性质可以视情况奖励1-2分，一个新的参考系无关的性质可以视情况奖励2-3分！

4. (共4分)

(a) (1分)  $G_{\mu\nu}$  两个指标的反对称、对称两个部分的分解的表达式如下:

$$G_{\mu\nu} = \frac{1}{2}[G_{\mu\nu} - G_{\nu\mu}] + \frac{1}{2}[G_{\mu\nu} + G_{\nu\mu}]$$

其中, 等号右边第一项、第二项分别是  $G_{\mu\nu}$  两个指标的反对称、对称两个部分的分解。如果  $G_{\mu\nu}$  是应变张量:  $e_{ij} \equiv \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ , 则按照第三十九章的讨论, 其反对称部分  $\omega_{ij} \equiv \frac{1}{2}(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j})$  代表的是均匀转动, 而对称部分  $\frac{1}{2}(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j})$  中  $i = j$  的代表的是拉伸或压缩、 $i \neq j$  代表的是剪切应变。这个说明应该有能脱离应变张量的更一般的意义, 即反对称代表广义的转动, 对称代表广义的剪切和拉伸。但目前能显式给出的说明就只有在三维空间二阶反对称张量等价于一个矢量, 因而在坐标系变换下表现为像矢量一样的转动。

(b) (1分) 考虑一个三维空间各向同性的二阶张量  $A_{ij}$ 。

先证必要性。  $x, y, z$  轴的取向任意性导致

$$A_{11} = A_{1'1'} = A_{22} = A_{33} \quad A_{12} = A_{23} = A_{31} \quad A_{21} = A_{32} = A_{13}$$

利用张量变换关系:  $A'_{ij} = \beta_{ii'}\beta_{jj'}A_{i'j'}$ , 将坐标架绕  $z$  轴转  $180^\circ$ :

$$x' = -x, y' = -y, z' = z,$$

$$\begin{aligned} A_{23} &= A'_{23} = \beta_{2m}\beta_{3n}A_{mn} = -A_{23} \\ \Rightarrow A_{23} &= A_{31} = A_{12} = A_{32} = A_{13} = A_{21} = 0 \\ \Rightarrow A_{ij} &= \lambda\delta_{ij} \end{aligned}$$

再证充分性。我们要证正比于  $\delta_{ij}$  的二阶张量在变换后仍是这个结构的二阶张量,

$$A'_{ij} = \beta_{ii'}\beta_{jj'}A_{i'j'} = \beta_{ii'}\beta_{jj'}\lambda\delta_{i'j'} = \lambda\beta_{ii'}\beta_{jj'} = \lambda\delta_{ij}$$

其中, 我们利用的变换矩阵元满足的正交关系:  $\beta_{ii'}\beta_{jj'} = \delta_{ij}$ 。

对一个一般的二阶张量  $G_{\mu\nu}$ , 鉴于只有正比于  $\delta_{\mu\nu}$  的部分才是各向同性的, 因此问题化为如何分解出其正比于  $\delta_{\mu\nu}$  的部分来。这涉及到这个  $\delta_{\mu\nu}$  前面的系数, 显然这个系数必须是一个标量, 因为指标已经被  $\delta_{\mu\nu}$  带走了。利用上问的结果, 我们知道二阶张量的迹是标量, 我们因此可以猜测迹的部分就应该对应于各项同性的部分。据此我们进一步把(a)中的分解扩充为, 二阶张量等于反对称部分, 加对称无迹部分, 加各向同性的部分, 如下,

$$G_{\mu\nu} = \frac{1}{2}[G_{\mu\nu} - G_{\nu\mu}] + \left[ \frac{1}{2}(G_{\mu\nu} + G_{\nu\mu}) - \frac{G_{\lambda\lambda}}{\delta_{\lambda'\lambda'}}\delta_{\mu\nu} \right] + \frac{G_{\lambda\lambda}}{\delta_{\lambda'\lambda'}}\delta_{\mu\nu}$$

- (c) (1分) 按照题目所给的矢量，我们在(a)中的分解扩充为，二阶张量等于反对称部分，加对称无迹部分，加并矢量的部分，如下，

$$G_{\mu\nu} = \frac{1}{2}[G_{\mu\nu} - G_{\nu\mu}] + \left[ \frac{1}{2}(G_{\mu\nu} + G_{\nu\mu}) - n_\mu n_\nu G_{\lambda\lambda} \right] + n_\mu n_\nu G_{\lambda\lambda}$$

注意上述分解中，前两项都是无迹的，只有最后一项是有迹的。

- (d) (1分) 二阶张量一般在坐标架转动时是要变化的，但其迹确在坐标架转动时是一个不变的标量，就好像是它的“模”。上两问所给出的不同分解展示出一个十分神奇的现象：这个模既可以以各向同性的面貌出现，又可以以并矢量的面貌出现，两种互相完全对立的表现居然可以等价！特别地，对一个无迹的二阶张量，它既不含各向同性的成分，也不含并矢量的成分。

5. (共4分) 这道题主要是论述，核心结论是：抗磁是经典的（来源电磁感应和洛伦磁力）；顺磁（需要量子化来保持磁矩不变）和铁磁（需要量子贡献大的磁矩）是量子的。即使对量子的顺磁和铁磁，也是可以在经典的框架里通过引入些等效的量子假设进行描写的。

- (a) (1分) 从经典电磁学的角度看抗磁性的产生：在小带电体无磁矩做轨道运动的情况，是外磁场增加时产生的与磁场反向的感生磁矩；在带电体有磁矩时，磁矩产生绕磁场的进动，导致一个小的有效逆向电流修正。在经典电磁学里，前者原因是电磁感应，后者原因是洛伦磁力。

顺磁性的产生是磁矩在外磁场中倾向于沿磁场方向排列所导致的统计学效果。在经典电磁学里这是由磁矩在外磁场中的能量公式 $-\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ 所决定的，而这个公式是从洛伦兹力在保持磁矩不变情形下进行多极展开得到的，因此产生的根本原因来自洛伦兹力。

统计学和量子化对抗磁性没有影响，对顺磁性只是给出定量大小，且量子的结果在高温弱场情形下回到经典的结果，量子的讨论并不改变定性的顺磁性的存在。

- (b) (1分) 对有磁矩的带电体其抗磁和顺磁的基本原因都是洛伦磁力公式。抗磁是单体效应，它把磁矩的效果减弱一些；顺磁是统计效应，即使对单体，它也是让磁矩总体更倾向沿磁场方向，即使抗磁会让这个效果减弱一些，但大方向仍旧是沿磁场方向。这就是为什么费曼书上所讲的，如果抗磁和顺磁同时存在，顺磁往往占有优势，会把抗磁性掩盖。
- (c) (1分) 从经典电磁学的角度看，铁磁性来自铁磁材料中的原子受到来自周边原子所贡献的超级放大的磁化强度 $\lambda \vec{M} / \epsilon_0 c^2$ ，其中的 $\lambda$ 可以成百上千。而在经典电磁学里，来自周边原子贡献的 $\lambda$ 都只能是1的量级。

如果没有量子假设（或在量子结果中考虑高温或弱场极限），就根本没有自发磁化。

(d) (1分) 不同意费曼的观点！有两点：

- i. 虽然磁场本身不会直接通过洛伦兹力做功，但随时间变化的磁场感应出的电场（这是无磁矩时抗磁现象的产生机制）可以做功，因而起到间接的做功因而影响能量，进而改变统计的结果。
- ii. 从洛伦兹力的多极展开给出一个固定的磁矩在外磁场中的受力为 $\nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B})$ ，由它应为能量梯度的负值，即可给出标准的磁矩在外磁场中的能量表达式 $-\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ 。它并不是不对能量贡献，而是实实在在地有贡献！

另一方面，一个电流体系在外磁场中是直接有非零的表达式的，从这个表达式的多极展开出发，可以得到类似的非零的磁矩在外磁场中的表达式，只是和前面给出的表达式相差一个负号。按照费曼的解释，前者是不考虑维持磁矩和磁场两方面的能量的结果，后者是考虑维持磁矩和磁场两方面的能量的结果。

猜测原来费曼说的磁场不做功因而不影响能量之说，应该是考虑了维持磁矩所需要的这一方面能量的结果，这时的能量就正好为零，与磁力不做功因而对能量无贡献相一致。现在之所以可以不考虑这个维持磁矩所需要的能量，是因为量子假设维持这个磁矩是不需要能量的。因此可以认为，量子假设破坏了磁场不做功所导致的磁场对能量不贡献的结论，把一个原本为零的能量扣除了维持磁矩所需要的能量 $\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ ，剩下了我们用于计算的 $-\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ 部分。